



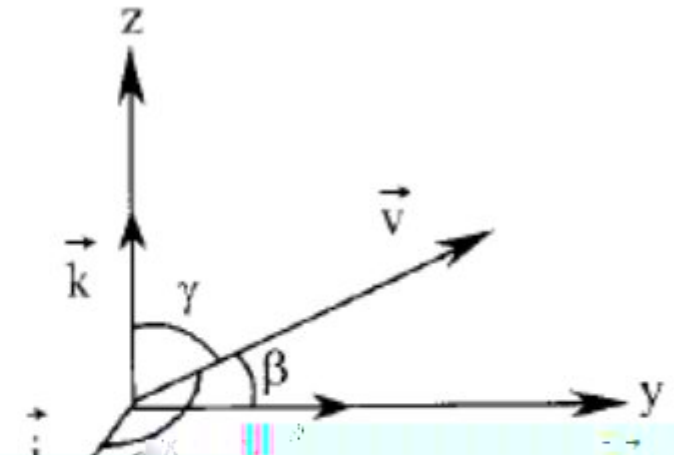
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Ângulos Diretores e Cossenos Diretores de um Vetor)

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{|\vec{v}| |\vec{i}|} = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{j}}{|\vec{v}| |\vec{j}|} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\frac{|\vec{k}|}{|\vec{v}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$



$$\cos \gamma = \frac{\vec{v} \cdot \vec{k}}{|\vec{v}| |\vec{k}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$